TEC | Tecnológico de Costa Rica

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

SOLUCIÓN SEGUNDO EXAMEN PARCIAL — FÍSICA GENERAL I

II SEMESTRE 2026 — 2 DE NOVIMEBRE 2026

SELECCIÓN ÚNICA (8 PUNTOS)

1. En un movimiento circular uniforme, el vector de aceleración está dirigido hacia el centro de la trayectoria.

   (A) tangente a la trayectoria, en sentido contrario al movimiento

   (B) tangente a la trayectoria, en el sentido del movimiento

   (C) hacia el centro de la trayectoria

   (D) hacia afuera de la trayectoria

2. La Tierra atrae a la Luna con una fuerza gravitacional de magnitud F, dirigida a lo largo de la recta que une sus centros. La fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra es igual a F y de sentido opuesto.

   (A) menor que F, porque la Luna tiene menor masa que la Tierra

   (B) mayor que F, porque la Tierra tiene mayor masa que la Luna

   (C) igual a F y de sentido opuesto

   (D) igual a F y de igual sentido

3. Dos obreros suben el mismo saco de cemento a una cuarta planta de una construcción, haciendo el mismo recorrido. El primero realiza el transporte en la mitad del tiempo que el segundo. Como ambos realizan el mismo trabajo, el primero desarrolla el doble potencia media que el segundo.

   (A) el cuádruple

   (B) la misma

   (C) la mitad

   (D) el doble

4. Una fuerza actúa sobre un objeto que se desplaza a lo largo del eje x, y su variación con la posición se muestra en la Figura 1. Durante el desplazamiento completo representado, el trabajo total realizado por la fuerza es nulo.

   (A) nulo

   (B) positivo

   (C) negativo

   (D) indeterminable sin conocer los valores de la fuerza

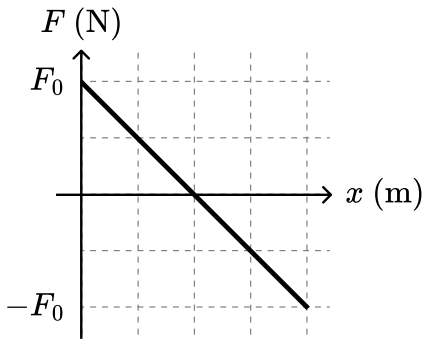


Figura 1: Gráfica F vs x. Ítem 4.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Cálculos breves (15 puntos)

5. [5 puntos] Un corredor de $62{,}0\ \mathrm{kg}$ describe un movimiento circular uniforme, de modo que completa un giro cada $30{,}0\ \mathrm{s}$ en una trayectoria de radio $25{,}0\ \mathrm{m}$. Calcule la magnitud de la fuerza de fricción estática que la pista ejerce sobre el corredor, que actúa como fuerza centrípeta.

$$F_{\text{neta}} = ma_{\text{rad}} = m\frac{v^2}{R} = m\frac{(2\pi R/T)^2}{R} = \frac{4\pi^2 mR}{T^2} = 68{,}0\,\mathrm{N}$$

6. [5 puntos] Un resorte de constante de fuerza $k = 4{,}5\,\mathrm{kN}$ se comprime $7{,}5\ \mathrm{cm}$. Calcule la energía potencial elástica almacenada en el resorte en esta configuración. Exprese el resultado en julios (J).

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(4{,}5\times10^3\,\mathrm{N})(7{,}5\times10^{-2}\,\mathrm{m})^2 = 12{,}7\,\mathrm{J}$$

7. [5 puntos] Dos cajas descansan sobre un muelle, con masas $m_1 = 50,0\,\mathrm{kg}$ en $(3\,\mathrm{m},\ -2\,\mathrm{m},\ 0\,\mathrm{m})$ y $m_2 = 100{,}0\,\mathrm{kg}$ en $(-2\,\mathrm{m},\ 2\,\mathrm{m},\ 0\,\mathrm{m})$. Calcule la posición del centro de masa del sistema.

$$\begin{aligned} x_{\text{cm}} &= \frac{50\times3 + 100\times(-2)}{150} = -1/3\,\mathrm{m}, \\ y_{\text{cm}} &= \frac{50\times(-2) + 100\times(2)}{150} = +2/3\,\mathrm{m}, \\ x_{\text{cm}} &= \frac{50\times0 + 100\times0}{150} = 0\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

Desarrollo (80 %)

8. [22 puntos] Un bloque de $23{,}5\ \mathrm{kg}$ parte del reposo en lo alto de un plano inclinado rugoso ($\mu_{k1} = 0{,}135$) que forma $18{,}5°$ con la horizontal. El bloque se desliza $d = 0{,}817\ \mathrm{m}$ a lo largo del plano inclinado y continúa deslizándose sobre una superficie horizontal rugosa, de coeficiente de rozamiento cinético μ_{k2}, hasta detenerse después de recorrer $1{,}15\ \mathrm{m}$ (ver Figura 2). Determine:

   (a) [6 puntos] el trabajo que realiza cada fuerza sobre el bloque durante el descenso por el plano inclinado, [Recuerde que $f_k = \mu_k N$],

   (b) [3 puntos] el trabajo neto realizado sobre el bloque durante el descenso por el plano inclinado;

   (c) [3 puntos] la rapidez del bloque cuando llega a la base del plano inclinado,

   (d) [3 puntos] el trabajo realizado por la fricción sobre el bloque mientras se desliza por la superficie horizontal;

   (e) [3 puntos] el coeficiente de rozamiento cinético μ_{k2} entre el bloque y la superficie horizontal. [Recuerde que $f_k = \mu_k N$]

   Cuando el bloque desciende por el plano inclinado actúan: el peso, la normal y la fricción; de manera que el trabajo que realiza cada fuerza es:

   - $W_N = N \times d \times \cos(90°) = 0,$
   - $W_{mg} = mg \times d \times \cos(90° - 18,5°) = mg \times d \times \mathrm{sen}(18,5°) = 59,7\ \mathrm{J}$
   - $W_{f_{k1}} = \mu_{k1} \times (mg\cos\theta) \times d \times \cos(180°) = -24,1\ \mathrm{J}$

   por lo que el trabajo neto realizado sobre el bloque durante el descenso por el plano inclinado está dado por

$$W_{\text{total}} = 0 + 59,7 - 24,1 = 35,6\ \mathrm{J},$$

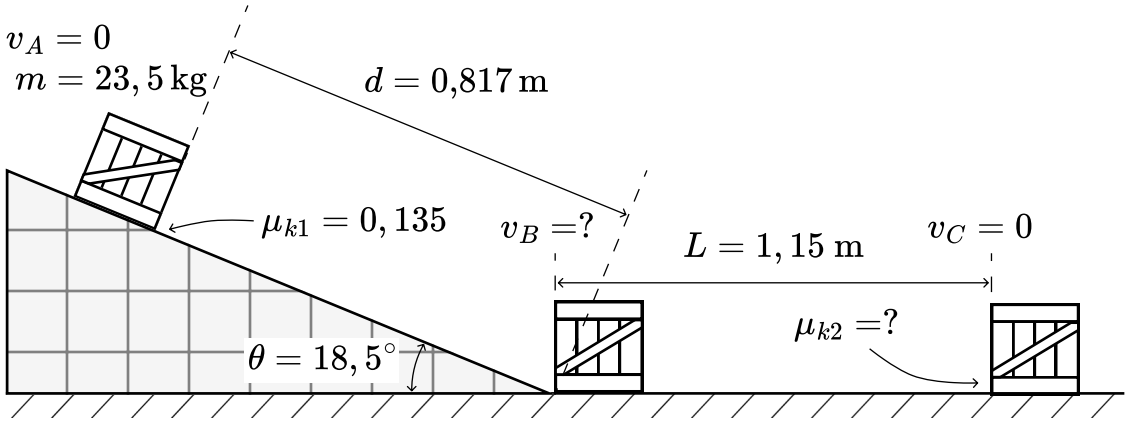


Figura 2: Bloque que parte del reposo sobre un plano inclinado rugoso y se detiene sobre una superficie horizontal rugosa. Ítem 9.

de manera que la rapidez del bloque cuando llega a la base del plano inclinado está determinada por medio del teorema del trabajo-energía:

$$W_{\text{total}} = \Delta K \quad \Rightarrow \quad v_B = \sqrt{\frac{2W_{\text{total}}}{m}} = 1,74\,\mathrm{m/s}.$$

Ahora, a lo largo de la superficie horizontal, solamente la fricción realiza trabajo (ya que la normal y el peso son perpendiculares al desplazamiento) de manera que

$$W_{\text{total}} = W_{f_{k2}} = \Delta K = -\frac{1}{2}mv_B^2 = -35,6\,\mathrm{J} = -\mu_{k2}mgL,$$

de donde

$$\mu_{k2} = \frac{35,6}{mgL} = \frac{35,6}{(23,5)(9,8)(1,15)} = 0,134$$

9. [20 puntos] Tres partículas A, B y C, de masas $3{,}00\ \mathrm{kg}$, $4{,}00\ \mathrm{kg}$ y $2{,}00\ \mathrm{kg}$ respectivamente, colisionan simultáneamente en un mismo punto. Antes de la colisión, A se mueve a $1{,}20\ \mathrm{m/s}$ formando $30{,}0°$ con la horizontal, B se mueve a $4{,}70\ \mathrm{m/s}$ formando $50{,}0°$ con la vertical y C desciende verticalmente a $5{,}10\ \mathrm{m/s}$, en las direcciones que muestra la Figura 3. Después de la colisión, C sube verticalmente a $4{,}20\ \mathrm{m/s}$, B se mueve formando $70{,}0°$ con la horizontal y A se mueve horizontalmente hacia la izquierda.

   (a) [6 puntos] Escriba la cantidad de movimiento total antes colisión;

   (b) [4 puntos] escriba la cantidad de movimiento total después de la colisión [su respuesta debe quedar en términos de v'_A y v'_B];

   (c) [4 puntos] aplicando la conservación de la cantidad de movimiento total, determine la rapidez v'_B de la partícula B y la rapidez v'_A de la partícula A después de la colisión;

   (d) [4 puntos] clasifique el tipo de colisión producido, comparando la energía cinética total del sistema antes y después de la colisión.

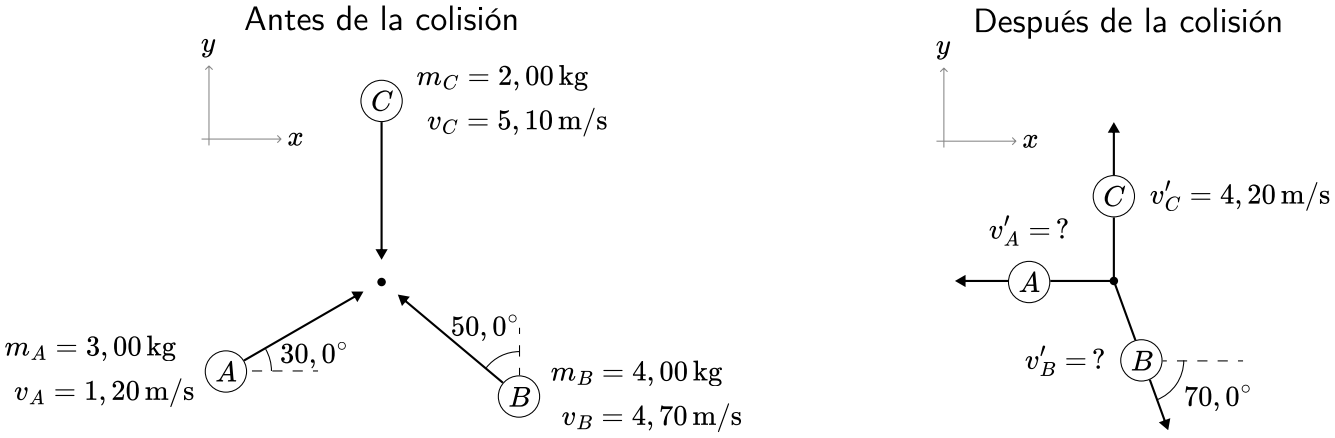


Figura 3: Colisión simultánea de tres partículas: direcciones de movimiento antes y después de la colisión. Ítem 8.

Antes de la colisión

$$\vec{P}_{\text{antes}} = m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B + m_C\vec{v}_C,$$

que por componentes toma la forma

$$\begin{aligned} P_{\text{antes,x}} =& m_A v_A \cos(30,0^\circ) - m_B v_B \text{sen}(50,0^\circ) = -11,28\,\text{kg}\cdot\text{m/s}, \\ P_{\text{antes,y}} =& m_A v_A \text{sen}(30,0^\circ) + m_B v_B \cos(50,0^\circ) - m_C v_c = 3,68\,\text{kg}\cdot\text{m/s} \end{aligned}$$

De manera análoga, después de la colisión

$$\begin{aligned} P_{\text{después,x}} =& - m_A v'_A + m_B v'_B \cos(70,0^\circ), \\ P_{\text{después,y}} =& - m_B v'_B \text{sen}(70,0^\circ) + m_C v_C. \end{aligned}$$

Ahora, aplicando la conservación de la cantidad de movimiento total del sistema

$$\begin{aligned} P_{\text{después,x}} =& - m_A v'_A + m_B v'_B \cos(70,0^\circ) = -11,28\,\text{kg}\cdot\text{m/s}, \\ P_{\text{después,y}} =& - m_B v'_B \text{sen}(70,0^\circ) + m_C v_C = 3,68\,\text{kg}\cdot\text{m/s}, \end{aligned}$$

de donde

$$v'_B = 1,25\,\text{m/s} \quad \text{y} \quad v'_A = 4,33\,\text{m/s}.$$

Al calcular la energía cinética antes y después de la colisión, tenemos que

$$\begin{aligned} K_{\text{antes}} =& \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 + \frac{1}{2}m_C v_C^2 = 72,35\,\text{J} \\ K_{\text{después}} =& \frac{1}{2}m_A (v'_A)^2 + \frac{1}{2}m_B (v'_B)^2 + \frac{1}{2}m_C (v'_C)^2 = 48,88\,\text{J}. \end{aligned}$$

Como $K_{\text{antes}} > K_{\text{después}}$, la colisión es inelástica.